pH et équilibre acido-basique · Mémo

BMI · M2 · FC1 · comment résoudre un item, rubrique par rubrique

Devant chaque item : ① je repère son type (A, B, C, D ou E) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai.

A · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… » **B** · « peut permettre de compenser la variation de pH » **C** · « solution tampon, la forme acide prédomine » **D** · « à propos des acides et des bases… » **E** · « quel est le pH, calculer… »

Énoncé avec un bilan sanguin ou une solution : l'annoter une seule fois, avant les items. Bilan : `pH ↑ ou ↓ · PCO₂ ↑, ↓ ou = · HCO₃⁻ ↑, ↓ ou =` → le trouble (A), puis chaque item de compensation ou de cause (B). Solution : `espèce (acide ou base, fort ou faible) · n en mol · C en mol/L · pKa` → la ligne de calcul (E), puis les items de prédominance ou de tampon (C).

A « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… »

Ça tombe sous la forme : « Léandre souffre d'acidose respiratoire » · « De quel trouble souffre le patient ? » · « Quelle conclusion tirez-vous de ce bilan ? » · « Clara souffre d'acidose respiratoire totalement compensée »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Comparer le pH à 7,35 – 7,45

En dessous : acidose. Au-dessus : alcalose. Dedans, mais avec PCO_2 et $[HCO_3^-]$ anormales : totalement compensé (l'énoncé désigne la cause).

✎ AU CRAYON `pH 7,52 > 7,45 → alcalose`

2 Flécher PCO_2 et $[HCO_3^-]$

Normales : PCO_2 35 à 45 mmHg ; $[HCO_3^-]$ 22 à 26 mmol/L. Une flèche par valeur, montée ou baisse.

✎ AU CRAYON `PCO₂ 26 ↓ · HCO₃⁻ 20 ↓`

3 Trouver la valeur qui va dans le sens du pH

PCO_2 qui monte acidifie, qui baisse alcalinise. $[HCO_3^-]$ qui monte alcalinise, qui baisse acidifie. Elle dit respiratoire (PCO_2) ou métabolique (HCO_3^-).

✎ AU CRAYON `alcalose + PCO₂ ↓ → respiratoire`

4 Lire l'autre valeur, puis comparer à l'item

Normale : désordre pur. Même sens que la première : c'est la compensation, partielle si le pH reste anormal.

✎ AU CRAYON `HCO₃⁻ ↓ aussi → partiellement compensée`

MATRICE

pH	la valeur qui va dans son sens	trouble	l'autre valeur si compensé
↓ acidose	PCO_2 ↑	acidose respiratoire	HCO_3^- ↑
↓ acidose	HCO_3^- ↓	acidose métabolique	PCO_2 ↓
↑ alcalose	PCO_2 ↓	alcalose respiratoire	HCO_3^- ↓
↑ alcalose	HCO_3^- ↑	alcalose métabolique	PCO_2 ↑

À savoir : pas de compensation : **pur** ; compensation et pH normal : **compensé** ; compensation et pH anormal : **partiellement compensé**. Les deux valeurs anormales bougent toujours dans le même sens dans un trouble compensé.

🧠 **Pour retenir :** « le coupable va dans le sens du pH, le sauveteur le suit ».

✎ **Exemple** « pH 7,30 · PCO_2 52 mmHg · $[HCO_3^-]$ 25 mmol/L : acidose métabolique. » → `pH ↓ ; PCO₂ ↑ va dans son sens ; HCO₃⁻ normale → acidose respiratoire pure` → **× faux**.

B « peut permettre de compenser la variation de pH »

Ça tombe sous la forme : « La réabsorption rénale des bicarbonates peut permettre de compenser la variation de pH » · « Une hyperventilation peut être à l'origine de la variation de pH » · « L'augmentation de la pCO_2 est un mécanisme de compensation » · « ...pourrait constituer la cause initiale du trouble observé »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Écrire le trouble (rubrique A)
La cause est l'organe de la valeur qui va dans le sens du pH : PCO_2 → poumons ; HCO_3^- → reins ou métabolisme.

✎ AU CRAYON `alcalose respiratoire : cause = poumons`

2 Choisir l'organe qui compense
Trouble respiratoire → les reins (lent : heures, jours ; important). Trouble métabolique → les poumons (rapide ; limité).

✎ AU CRAYON `compensation = reins, lente`

3 Écrire le sens de la compensation
L'autre valeur bouge dans le même sens que la première : réabsorption ou élimination des HCO_3^- ; hypo- ou hyperventilation.

✎ AU CRAYON `PCO₂ ↓ → HCO₃⁻ ↓ : élimination rénale`

4 Cause ou compensation ? Puis comparer
Ce qui a fait bouger la première valeur est une cause (diabète, diarrhée, pneumonie, vomissements, hypoxie, stress...) ; le geste de l'étape 3 est la compensation.

✎ AU CRAYON `« l'hyperventilation compense » → c'est la cause → ✗`

MATRICE

trouble	causes du poly	compensation	vitesse
acidose respiratoire	hypoventilation, pneumonie	réabsorption rénale des HCO_3^-	lente
alcalose respiratoire	hyperventilation, hypoxie, stress	élimination rénale des HCO_3^-	lente
acidose métabolique	diabète, diarrhée	hyperventilation (PCO_2 ↓)	rapide
alcalose métabolique	vomissements, pertes rénales	hypoventilation (PCO_2 ↑)	rapide

À savoir : compensation ≠ guérison (guérison = correction du désordre de départ) ; la compensation respiratoire est limitée car elle doit rester compatible avec l'oxygénation ; la compensation rénale est importante en capacité.

🧠 **Pour retenir :** « chaque organe répare la faute de l'autre » : faute des poumons → les reins compensent ; faute des reins → les poumons compensent.

✎ **Exemple** « Dans une acidose respiratoire, une réabsorption rénale des HCO_3^- peut compenser la variation de pH. » → `PCO₂ ↑ → HCO₃⁻ doit monter → réabsorption` → ✓ **vrai**.

C « solution tampon, la forme acide prédomine »

Ça tombe sous la forme : « Pour un pH < pKa du couple, la forme acide prédomine » · « Parmi les combinaisons suivantes, lesquelles peuvent donner une solution tampon ? » · « Le pouvoir tampon est maximum lorsque le pH est égal au pK de l'acide » · « La dilution d'une solution tampon modifie le pH de sa zone d'efficacité »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Écrire ce qu'il y a dans la solution
Acide faible + sa base conjuguée, en proportions proches : tampon. Acide faible + base forte : bilan des moles d'abord (il doit rester de l'acide).

✎ AU CRAYON `AH 2 mmol + OH⁻ 1 mmol → AH 1 · A⁻ 1 : tampon`

2 Comparer le pH au pKa
Sous le pKa : la forme acide prédomine. Au pKa : autant des deux. Au-dessus : la forme base. Deux pKa : trois zones.

✎ AU CRAYON `pH 7,4 > pKa 4,8 → A⁻ prédomine`

3 Regarder ce qu'on change
Ajout modéré d'acide ou de base : le pH varie peu. Dilution : pH et zone tampon inchangés, pouvoir tampon diminue. Plus de tampon : pouvoir tampon augmente.

✎ AU CRAYON `dilution → pH inchangé`

4 Comparer à l'item
« Maximal » seulement à pH = pKa (jamais à 7,40 pour un tampon de pKa 6,1).

✎ AU CRAYON `« maximal à pH 7,40 » (pKa 6,1) → ✗`

MATRICE

dans la solution	tampon ?
acide faible + sa base conjuguée, proportions proches	**oui**
acide faible + base forte, moins de base que d'acide	**oui (demi-équivalence : pH = pKa)**
acide faible + autant ou plus de base forte	**non (tout l'acide est consommé)**
deux acides, deux bases, acide fort + base forte	**non**
deux espèces qui ne forment pas un couple	**non**

À savoir : pouvoir tampon : capacité à maintenir le pH constant ; maximal si [AH] = [A⁻] (pH = pKa, mélange équimoléculaire) ; augmente avec la quantité de tampon ; diminue à la dilution. Indicateur coloré : teinte sensible à pH = pKa.

🧠 **Pour retenir :** « sous le pKa, l'acide garde son H^+ ».

✎ **Exemple** « 10 mL d'un acide faible à 0,1 mol/L et 10 mL de NaOH à 0,1 mol/L forment un tampon. » → `1 mmol d'acide, 1 mmol de OH⁻ → tout l'acide consommé` → × **faux**.

D « à propos des acides et des bases… »

Ça tombe sous la forme : « À propos des acides et des bases, quelles affirmations sont exactes ? » · « Plus le pKa d'un acide est faible, plus cet acide est faible » · « Un acide fort est conjugué à une base très faible » · « Le système bicarbonate / acide carbonique est un tampon fermé »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Souligner le mot clé
Acide, base, Ka, pKa, fort, faible, conjugué, électrolyte, α, tampon ouvert ou fermé…

✎ AU CRAYON « pKa faible »

2 Écrire la phrase du cours en une ligne
Avec le sens de la variation (« plus…, plus… ») et l'espèce concernée.

✎ AU CRAYON pKa petit → acide fort

3 Comparer mot à mot
Un seul mot changé → faux : écrire le mot faux, une flèche, le mot du cours.

✎ AU CRAYON « …plus l'acide est faible » → ✗ · faible → fort

MATRICE

mot	phrase du cours	piège courant
acide · base	cède un H^+ · capte un H^+ (ou libère OH^-)	céder ↔ capter
Ka	$[H_3O^+] \times [\text{base}] \div [\text{acide}]$	fraction renversée
pKa	plus il est petit, plus l'acide est fort	faible ↔ fort
acide fort	totalement dissocié (α = 1) ; base conjuguée très faible	« conjugués forts »
acide faible	partiellement dissocié (α < 1) ; dissociation ↑ à la dilution	« totalement »
bicarbonate	tampon ouvert, principal tampon du sang	fermé, phosphates

À savoir : Ke = 10^{-14} à 25 °C, l'équilibre dépend de la température ; électrolyte = se dissocie en ions ; Ka × Kb = Ke ; phosphates et protéines : tampons fermés.

🧠 **Pour retenir :** « un acide fort lâche tout son H^+ : sa base n'en veut plus (très faible) ».

✎ **Exemple** « Plus le Ka d'un acide est grand, plus cet acide est fort. » → Ka grand → pKa petit → acide fort → ✓ **vrai**.

E « quel est le pH, calculer… »

Ça tombe sous la forme : « Calculez le pH d'une solution aqueuse d'acide pyruvique de concentration 100 µmol/L » · « Quelle concentration initiale d'acide conjugué a été employée ? » · « Quelle est la masse molaire de l'anticancéreux ? » · « Quel est le pH sanguin du patient ? »

DÉMARCHE AU CRAYON

1 Convertir en mol et en mol/L
mg → g ; n = m ÷ M ; mL → L ; C = n ÷ V ; µmol/L × 10^{-6}, mmol/L × 10^{-3}.

✎ AU CRAYON 180 mg ÷ 90 = $2 \cdot 10^{-3}$ mol ; ÷ 0,2 L = 10^{-2} mol/L

2 Reconnaître l'espèce, choisir la ligne
pKa < 0 : fort ; 0 à 14 : faible ; acide + sa base : tampon ; ajout d'un acide fort : bilan des moles d'abord.

✎ AU CRAYON « pH d'un acide faible »

3 Calculer, en gardant les signes
log 10^{-2} = −2 ; le ½ devant toute la parenthèse ; le rapport base sur acide, pas l'inverse.

✎ AU CRAYON ½ (4,2 + 2) = 3,1

4 Comparer à l'item
½ oublié, formule de l'acide fort, rapport renversé, OH^- pris pour H_3O^+ → faux.

✎ AU CRAYON item 2,0 → formule de l'acide fort → ✗

AIDE-MÉMOIRE DES CONVERSIONS

je lis	j'écris	je lis	j'écris
mg	× 10^{-3} g	mL	× 10^{-3} L
µmol/L	× 10^{-6} mol/L	mmol/L	× 10^{-3} mol/L
log 10^n	n	log 2 · log 3	0,3 · 0,48
$[H_3O^+] = 10^{-pH}$ · $[OH^-] = 10^{-14} \div [H_3O^+]$ · log(a × b) = log a + log b			

✎ **Exemple** « Base faible de pKa 9,4 à 10^{-3} mol/L : pH = 10,2. » → ligne « pH d'une base faible » : 7 + ½ (9,4 − 3) = 7 + 3,2 = 10,2 → ✓ **vrai**. Le renvoi aux pièges : arbre E.

Une question complète, comme le jour de l'épreuve

QRM. Un alpiniste arrive en haute altitude. Son bilan : pH = 7,52 · PCO_2 = 26 mmHg · [HCO_3^-] = 20 mmol/L *(valeurs normales : 7,35 – 7,45 ; 35 – 45 ; 22 – 26)*.
Annotation (une seule fois) : `pH ↑ · PCO₂ ↓ · HCO₃⁻ ↓` → alcalose respiratoire partiellement compensée

rubrique · item	au crayon	verdict
A. Il souffre d'alcalose respiratoire	`pH ↑ ; PCO₂ ↓ va dans son sens`	✓ vrai
B. Il souffre d'alcalose métabolique	`HCO₃⁻ ↓ : ne va pas dans le sens du pH`	× faux
C. L'hypoxie peut être à l'origine du trouble	`cause de l'alcalose respiratoire (poly)`	✓ vrai
D. Une hyperventilation peut permettre de compenser	`hyperventilation = cause, pas compensation`	× faux
E. Une élimination rénale des HCO_3^- peut compenser	`PCO₂ ↓ → HCO₃⁻ ↓ par les reins`	✓ vrai

Réponses : A, C et E.

LE TABLEAU DES CALCULS : UNE LIGNE PAR TYPE DE CALCUL

on calcule… (nom de la ligne)	j'écris
« pH et ions hydronium »	pH = −log [H_3O^+] ; [H_3O^+] = 10^{-pH} ; pH × 1 de plus → [H_3O^+] ÷ 10
« produit ionique de l'eau »	[H_3O^+] × [OH^-] = 10^{-14} à 25 °C ; [OH^-] = $10^{pH\ -\ 14}$; pH + pOH = 14
« concentration à partir d'une masse »	n = m ÷ M (m en g) ; C = n ÷ V (V en L)
« pH d'un acide fort »	pH = −log C (pKa < 0) ; diacide fort : pH = −log 2C
« acide fort très dilué »	C < 10^{-5} mol/L : pH = −log(C + 10^{-7}), toujours un peu sous 7
« pH d'un acide faible »	pH = ½ (pKa − log C) ; à rebours : log C = pKa − 2 pH
« pH d'une base forte »	pH = 14 + log C
« pH d'une base faible »	pH = 7 + ½ (pKa + log C)
« pH d'un tampon »	pH = pKa + log(n base ÷ n acide) (même volume : on garde les moles) ; rapport 10 → pKa + 1
« tampon à rebours »	n base ÷ n acide = $10^{pH\ -\ pKa}$; pKa = pH − log(n base ÷ n acide)
« ajout d'un acide fort à un tampon »	base − n ajouté ; acide + n ajouté ; puis « pH d'un tampon » (base forte ajoutée : l'inverse)
« dosage et demi-équivalence »	x = n OH^- versé ÷ n acide initial ; x = 0,5 : pH = pKa ; volume versé = moitié du volume de l'équivalence
« pH sanguin »	pH = 6,1 + log([HCO_3^-] ÷ (0,03 × PCO_2)) ; [CO_2] dissous = 0,03 × PCO_2 (mmol/L, mmHg)
« constante de basicité »	K_a × K_b = K_e = 10^{-14} ; K_b = 10^{-14} ÷ K_a
« coefficient de dissociation »	α = molécules dissociées ÷ molécules totales ; [AH] = C (1 − α) ; [A^-] = [H^+] = C α

Les grandes lignes du cours

Eau et pH (Ke = 10^{-14} · pH = −log[H_3O^+]) → **Acides et bases** (Ka, pKa · fort ou faible · α) → **pH d'une solution** (une formule par espèce) → **Tampons** (pKa + log(base ÷ acide) · dosage) → **Sang** (6,1 + log · 4 désordres · compensation)

- Autoprotolyse de l'eau : Ke = 10^{-14} ; pH = −log [H_3O^+] (activité en solution réelle) ; acide, neutre, basique.
- Électrolytes forts (α = 1) et faibles (α < 1), loi de dilution d'Ostwald.
- Acides et bases, couples conjugués ; Ka, pKa ; une formule de pH par espèce ; polyacides.
- Prédominance selon le pH ; acides aminés ; indicateurs colorés.
- Tampons : Henderson-Hasselbalch, pouvoir tampon, dosage par une base forte ; tampons de l'organisme.
- Sang : pH = 6,1 + log(HCO_3^- ÷ 0,03 PCO_2) ; 4 désordres, origines, compensation.

Retiré du poly (ne sert plus à trancher)
• Pouvoir tampon défini comme « nombre x de moles d'acide ou de base forte qu'il faudrait ajouter à 1 L de solution tampon pour faire varier le pH d'une unité » (β = dx/dpH).
• Zone tampon « intervalle d'environ 3 unités de pH centré sur le pKa » (pKa − 1,5 à pKa + 1,5).

Passerelles · hors FC1 · d'après les corrigés
Tableau d'avancement d'une réaction totale ; masse molaire à partir des masses atomiques.

Pour la suite : la **Fiche réflexe** pour les règles et les exemples dessinés ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices** ; les formules qui se déduisent dans **Tout retrouver** et les valeurs dans **Éléments à connaître**.